

PENYERTAAN KATEGORI ORANG AWAM

PERTANDINGAN URBANMIND AI CHALLENGE

SEMPENA SAMBUTAN HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA (HPBS) 2026

PERINGKAT KEBANGSAAN

LAPORAN RINGKASAN PROJEK DAN PENYELESAIAN MASALAH

NADI BANDAR

Sistem Analisis Jurang Kemudahan Awam Berasaskan Kecerdasan Buatan

Ahli Pasukan	Aisyah Wahida Ammar Haziq Fawwaz Haziq
Skop Kajian	160 daerah pentadbiran di Malaysia
Pautan Prototaip	https://nadi-bandar.vercel.app

1.0 PENGENALAN

Nadi Bandar ialah sistem analisis jurang kemudahan awam bagi 160 daerah di Malaysia. Sistem membandingkan bilangan kemudahan sedia ada dengan keperluan penduduk mengikut piawaian perancangan rasmi, lalu menjana skor kecukupan bagi setiap daerah.

Sistem terdiri daripada tiga komponen:

- Peta koroplet interaktif bagi enam jenis kemudahan asas;
- Panel analisis terperinci bagi setiap daerah;
- Pembantu kecerdasan buatan yang menjawab pertanyaan berdasarkan data sebenar.

2.0 PERNYATAAN MASALAH

Perancangan kemudahan awam pada masa ini menghadapi tiga kekangan utama:

1. **Data berselerak.** Data banci, sosioekonomi dan lokasi kemudahan disimpan dalam portal dan format berbeza.
2. **Ketiadaan penanda aras seragam.** Tanpa perbandingan terhadap piawaian, keutamaan daerah sukar ditentukan secara objektif.
3. **Halangan kepakaran.** Analisis ruangan memerlukan kemahiran GIS yang terhad di kalangan pegawai dan orang awam.

Kesan kekangan tersebut ialah keputusan pembinaan kemudahan cenderung bersifat reaktif, iaitu dilaksanakan selepas timbul aduan atau liputan media.

3.0 OBJEKTIF

1. Menyatukan data kemudahan, penduduk dan sosioekonomi bagi 160 daerah dalam satu pangkalan data.
2. Mengira skor kecukupan objektif berasaskan piawaian PLANMalaysia dan WHO.
3. Menyampaikan hasil analisis melalui antara muka yang tidak memerlukan kemahiran teknikal.
4. Mengesahkan ketepatan dapatan melalui semakan silang terhadap laporan media dan rekod rasmi.

4.0 METODOLOGI

4.1 Sumber Data

Kesemua data diperoleh daripada sumber rasmi dan terbuka. Tiada data sintetik digunakan.

Sumber	Data Diambil	Kegunaan
DOSM Banci Penduduk 2020	Penduduk, isi rumah, struktur umur	Penyebut pengiraan keperluan
DOSM HIES 2024	Kadar kemiskinan, pendapatan penengah, Gini	Konteks sosioekonomi
OpenStreetMap	Lokasi enam jenis kemudahan	Kiraan kemudahan sedia ada
PLANMalaysia JPBD GP004-A 2022	Nisbah kemudahan per penduduk	Penanda aras kecukupan

4.2 Formula Pengiraan

$\text{Keperluan} = \text{Penduduk} \div \text{Nisbah piawaian}$ $\text{Skor} = (\text{Kemudahan sedia ada} \div \text{Keperluan}) \times 100$
--

Skor 100 menandakan piawaian dipenuhi. Skor bawah 100 menandakan jurang; melebihi 100 menandakan lebihan perkhidmatan. Skor komposit ialah purata enam kategori, dengan setiap kategori dihadkan pada 100 supaya lebihan tidak menutup kekurangan.

4.3 Piawaian Rujukan

Kemudahan	Nisbah	Rujukan
Hospital dan klinik	1 : 10,000	JPBD GP004-A 2022 / WHO
Sekolah	1 : 5,000	JPBD GP004-A 2022
Balai polis	1 : 10,000	JPBD GP004-A 2022
Pasar	1 : 10,000	JPBD GP004-A 2022
Farmasi	1 : 2,000	WHO
Hentian pengangkutan awam	1 : 5,000	JPBD GP004-A 2022

5.0 CIRI SISTEM

Ciri	Keterangan
Peta koroplet interaktif	Paparan 160 daerah mengikut skor kecukupan. Boleh ditukar antara peringkat negeri dan daerah, serta antara enam lapisan kemudahan.
Panel analisis daerah	Pecahan bilangan kemudahan, skor setiap kategori, jumlah kekurangan, dan penunjuk sosioekonomi bagi daerah yang dipilih.
Pembantu AI (RAG)	Rekod sebenar daerah diambil daripada pangkalan data sebelum dihantar kepada model bahasa sebagai konteks. Jawapan merujuk angka sebenar, bukan pengetahuan umum model.
Analisis semua daerah	Menjana senarai lima jurang paling kritikal di peringkat nasional beserta cadangan tindakan.

6.0 DAPATAN

6.1 Daerah Paling Kritikal

Berdasarkan skor komposit bagi 42 daerah berpenduduk melebihi 200,000 orang.

Bil.	Daerah	Negeri	Penduduk	Skor	Jurang Ketara
1	Lahad Datu	Sabah	229,138	35	Hospital, balai polis
2	Pasir Mas	Kelantan	230,424	35	Pasar, hospital
3	Sibu	Sarawak	248,064	40	Pengangkutan awam
4	Tawau	Sabah	372,615	41	Hospital, pengangkutan
5	Perlis	Perlis	284,885	47	Pasar, hospital

6.2 Jurang Mengikut Bilangan Mutlak

Daerah bandar di Lembah Klang mencatat jurang terbesar dari segi bilangan kemudahan yang diperlukan, walaupun skor peratusannya lebih baik daripada daerah luar bandar.

Daerah	Kemudahan	Sedia Ada	Diperlukan	Kekurangan	Skor
Petaling	Sekolah	227	460	233	49
Ulu Langat	Sekolah	132	281	149	47
Ulu Langat	Balai polis	15	141	126	11
Klang	Balai polis	16	109	93	15
Klang	Sekolah	131	218	87	60

7.0 PENGESAHAN SILANG

Setiap jurang utama disemak terhadap laporan media arus perdana dan rekod rasmi kerajaan. Kesemua empat jurang yang diuji disahkan oleh sumber bebas.

Daerah / Kemudahan	Dapatan Sistem	Pengesahan Sumber Luar	Sumber
Klang — Sekolah	Kurang 87 buah (skor 60)	Kesesakan SMK Meru, Klang menjadi tular. Bilangan pelajar Selangor meningkat tetapi hanya dua sekolah bertambah.	Sinar Harian; Sinar Bestari
Klang — Balai Polis	Kurang 93 buah (skor 15)	Pembinaan IPD Klang Utara (RM155 juta) dan Balai Polis Bukit Jelutong (RM55 juta) telah diluluskan.	Dewan Negeri Selangor
Lahad Datu — Hospital	Kurang 18 buah (skor 22)	Kekurangan Pegawai Perubatan di Hospital Lahad Datu diakui dan langkah segera diambil.	Sabah Media, Jun 2026
Sibu dan Miri — Pengangkutan	Skor 10 dan 22	Terminal Miri Sentral mula beroperasi Januari 2025; perkhidmatan bas pintar Miri terhad kepada 14 bas bagi 8 laluan.	TV Sarawak; MOT Sarawak

Daerah yang dibenderakan sebagai kritikal oleh sistem merupakan daerah yang sedang menerima perhatian dasar dan peruntukan kerajaan. Ini mengesahkan model skor berupaya mengenal pasti keperluan sebenar secara automatik.

8.0 BATASAN KAJIAN

1. Kiraan kemudahan bergantung pada liputan OpenStreetMap, yang lebih lengkap di kawasan bandar berbanding luar bandar.
2. Kategori farmasi menunjukkan liputan tidak lengkap di beberapa daerah; skor kategori ini perlu ditafsir dengan berhati-hati.
3. Analisis berasaskan sempadan pentadbiran, belum mengambil kira jarak perjalanan sebenar penduduk ke kemudahan.

Penambahbaikan Dirancang

1. Integrasi data pendaftaran rasmi KKM, KPM dan PDRM bagi menggantikan kiraan OpenStreetMap.
2. Analisis kebolehcapaian berasaskan jarak perjalanan sebenar.
3. Pemberat keutamaan mengikut kadar kemiskinan daerah.
4. Unjuran keperluan kemudahan berdasarkan pertumbuhan penduduk.

9.0 KESIMPULAN

1. Data kerajaan yang sedia terbuka, apabila disatukan dan diukur terhadap piawaian rasmi, mampu mendedahkan jurang kemudahan awam secara automatik merentasi seluruh negara.
2. Kesemua jurang utama yang dikenal pasti secara pengiraan telah disahkan oleh laporan media bebas atau rekod peruntukan rasmi, membuktikan ketepatan model.
3. Sistem berupaya mengenal pasti daerah bermasalah sebelum isu memerlukan tindakan tergepar, membolehkan perancangan berasaskan bukti.
4. Gabungan pemetaan interaktif dan pembantu AI membolehkan analisis diakses tanpa kepakaran GIS.